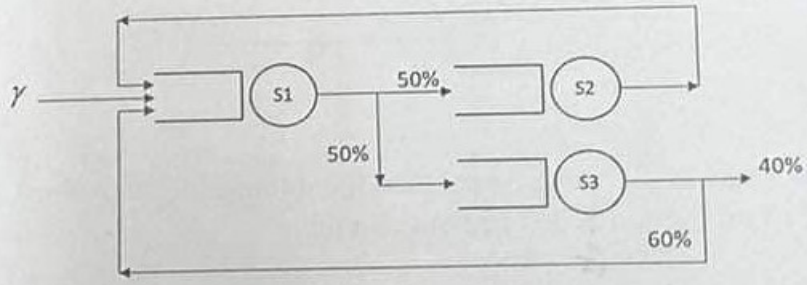
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 2**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2022.1** **Học phần: ET4070Q - CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU** **Ngày thi: 10/03/2023** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Được sử dụng tài liệu,nộp bài cùng đề thi)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi: Trưởng nhóm chuyên môn:

Câu 1. *(4 điểm)*

Cho mạng hàng đợi M/M/1. Tốc độ phục vụ các server S1,S2,S3 là: $\mu_1 = 20.000$ yêu cầu/s, $\mu_2 = 6.250$ yêu cầu/s, $\mu_3 = 12.500$ yêu cầu/s. Các yêu cầu đi tới S1 tuân theo tiến trình Poisson với tốc độ $\gamma = 2000$ yêu cầu/s.

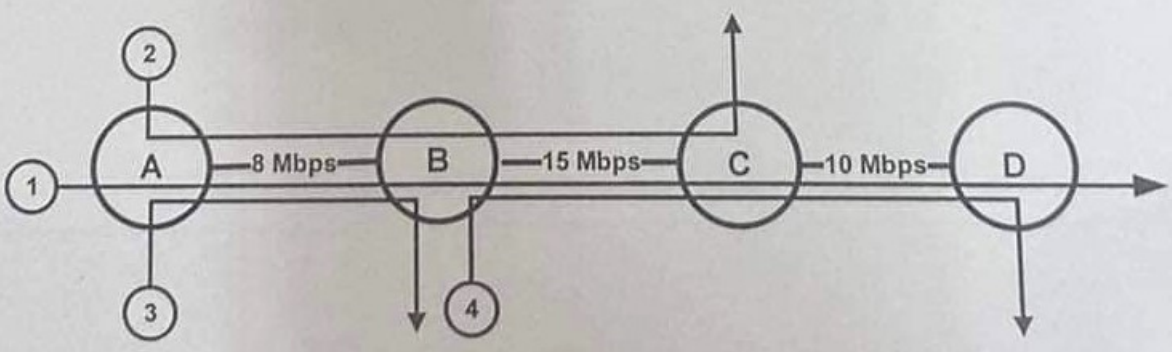
Tính toán:

- Xác suất để mỗi server trong hệ thống có đúng có **2** yêu cầu $p_{2,2,2}$
- Số lượng yêu cầu trung bình tại mạng hàng đợi này
- Tính thời gian trễ trung bình của **1** yêu cầu khi đi qua hệ thống.



Câu 2. *(3 điểm)*

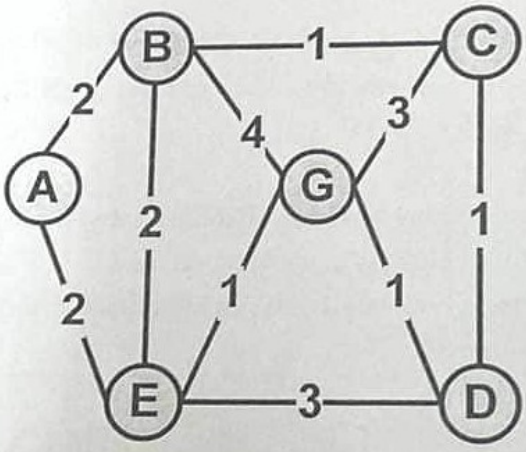
Cho sơ đồ mạng gồm 4 nút mạng A,B,C,D và 4 Kết nối 1,2,3,4. Tốc độ truyền giữa các nút mạng như hình vẽ. Trễ truyền dẫn giữa các nút mạng $T_D = 0.05$ ms, khung truyền có kích thước L=500 bit, kích thước gói ACK nhỏ không đáng kể, môi trường truyền dẫn không có lỗi.



Yêu cầu:

- Phân chia bằng thông cho 4 kết nối theo mô hình công bằng cực đại – cực tiểu *(max-min fairness)*.
- Tính hiệu suất truyền trên liên kết **AB** nếu sử dụng Cơ chế phát lại dừng và đợi *(Stop-and-Wait ARQ)*
- Tính hiệu suất truyền trên liên kết **AB** nếu sử dụng Cơ chế phát lại theo nhóm *(Go-back-N ARQ)* với kích thước của sổ **W= 2**. Tìm điều kiện cho **W** để hiệu suất truyền đạt 100%.

Câu 3: *(3 điểm)*
Cho mạng thông tin được biểu diễn như đồ thị trong hình vẽ



Yêu cầu:

- Xây dựng cây SPT của đồ thị theo thuật toán Bellman- Ford để tìm đường đi ngắn nhất từ nút nguồn ~~A~~ G đến các nút còn lại